Qualification opérationnelle

1. DESIGNATION DU PROCEDE

Injection des bagues références A1237.

2. ORIGINE (Projet, ACPA, Modif…)

Mise en conformité avec les exigences MDR.

3. OBJECTIF

L'objectif de la présente validation est de démontrer que les limites de contrôle du procédé d'injection des bagues A1237 permettent d'obtenir des produits en conformité avec toutes les exigences préétablies.

4. COMPOSANTS IMPACTES (Justification du Worst case le cas échéant)

Bague référence A1237.

5. EQUIPEMENTS CONCERNES

La presse d'injection concernée par ce procédé est une presse FANUC FAN50 du fournisseur 5MC.

6. ADJUVANT (Produits utilisés pour la validation)

Aucun adjuvant n'est mis en œuvre dans le cadre de la présente qualification opérationnelle.

7. ANALYSE DE RISQUE

L'analyse des risques est confidentielle et gérée par le fournisseur 5MC. Elle est consultable sur site 5MC lors d'un audit.

8. CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES (ZAC, eau osmosée…)

Aucune caractéristique environnementale particulière n'est mise en oeuvre pour ce procédé d'injection. Ces composants injectés font l'objet d'un nettoyage final validé sur site BBraun Chasseneuil avant conditionnement.

Qualification opérationnelle

9. PARAMETRES APPLICABLES (Synthèse des pré-essais…)

a. Synthèse des pré-essais (si applicable)

Un plan d'expérience mis au point par le fournisseur 5MC a permis d'établir les limites de procédé à évaluer par la présente qualification opérationnelle. (Cf Annexe 1)

b. Calcul des paramètres applicables aux limites

Ci-dessous un graphe descriptif du principe de calcul des réglages des paramètres de QO :

Paramètre	Consigne de production (fixe)	Limites tolérées de l'instrument de mesure	Consigne maxi à appliquer en QO Low	Consigne mini à appliquer en QO High
Température de matière (°C)	235	3,5	231.5	238.5
Vitesse d'injection (mm/s)	16	0.5	15.5	16.5
Pression de maintien (Bar)	600	50	550	650

c. Paramètres choisis aux limites

Paramètre	Consigne choisie pour la QO LOW	Consigne choisie pour la QO HIGH
Température de matière (°C)	230	240
Vitesse d'injection (mm/s)	12.5	24
Pression de maintien (Bar)	500	700

Qualification opérationnelle

10. TESTS

a. QO LOW

Paramètre	Rappel de la consigne à appliquer	Consigne appliquée
Température de matière (°C)	230	230
Vitesse d'injection (mm/s)	12.5	12.5
Pression de maintien (Bar)	500	500

N°	Exigence	Critère d'acceptation	Méthode de Contrôle	Echantillonnage	Justification de l'échantillonnage	Resp.	Résultat	Statut (Succès / Echec
1	Diamètre intérieur de la bague	2.3 +/- 0.02 mm	Microvu MC362 5MC	20 échantillons minimum	20 échantillons mini (La justification statistique de l'échantillonnage testé sera confirmée avec le logiciel conforme à l'instruction 5-1-05-008 "Méthode statistique" en vigueur)	*Rapport uniquement*	*Rapport uniquement*	*Rapport uniquement*

Qualification opérationnelle

b. QO HIGH

Paramètre	Rappel de la consigne à appliquer	Consigne appliquée
Température de matière (°C)	240	240
Vitesse d'injection (mm/s)	24	24
Pression de maintien (Bar)	700	700

N°	Exigence	Critère d'acceptation	Méthode de Contrôle	Echantillonnage	Justification de l'échantillonnage	Resp.	Résultat	Statut (Succès / Echec
1	Diamètre intérieur de la bague	2.3 +/- 0.02	Microvu MC362 5MC	20 échantillons minimum	20 échantillons mini (La justification statistique de l'échantillonnage testé sera confirmée avec le logiciel conforme à l'instruction 5-1-05-008 "Méthode statistique" en vigueur)	*Rapport uniquement*	*Rapport uniquement*	*Rapport uniquement*

Qualification opérationnelle

11. DETAILS DES RESULTATS

    a. Résultats QO LOW

       Rapport uniquement

    b. Résultats QO HIGH

       Rapport uniquement

12. DOCUMENTATION

    a. Descriptif du procédé (procédure de fabrication, fiche de poste draft, OFD, ...)

Injection selon procédure de fabrication confidentielle fournisseur. (Consultable sur site 5MC uniquement lors d'un audit)

13. TRACABILITE

    a. Matières premières utilisées (Références, N° lot, preuve de conformité, ...)

       Rapport uniquement

    b. Moyens de contrôle utilisés (N° appareil, certificat d'étalonnage, ...)

       Rapport uniquement

    c. Spécification applicables (N°, édition, ...)

       Rapport uniquement

Qualification opérationnelle

14. FORMATION

a. Preuve de qualification de la personne en charge de la QO

Rapport uniquement

15. CONCLUSION

Rapport uniquement : récapitulatif des objectifs atteints et des paramètres validés

Statut de la qualification	Succès ☐ Echec ☐

Edition	Modification
01	Création

Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Approbateur
Nom: ROBERT K.	Nom: A.DAVID	Nom: SAGOON A	Nom: REMAUDIERE
Date: 02/03/2023	Date: 02/03/23	Date: 02.03.23	Date: 02/03/2023
Visa:	Visa:	Visa:	Visa:

Annexe 1 : Plan d'expériences

Effective

cinq m.c. QUALITE	Plan d'Expériences	Etabli le 06/04/2023 Par M.BREUIL

Réf. BBRAUN	A1237_10	Désignation	BAGUE F	Réf. Cinq mc	F0968 C01

Moyens de Contrôle	P2,28B P2,32D Microvu (MC362)	Presse	FAN 50	Marque	FANUC	Modèle	Roboshot α-50iA
		Tonnage	50 t	N° de Série	No. A005P0689		

#	Temps de Refroid° (en s)	T° Moule (en °C)	T° Matière (en °C)	Vitesse d'Injection (mm/s)	Pression de Maintien (en bar)	Remarque	Ø Intérieur	Contrôle Piges			Ligne de Soudure			Retassure		
								Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3
1	10,0	60	230	12,5	500	>>> QO - Mini	Ø2,30$^{\pm 0,02}$	Conforme	Conforme	Conforme	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Conforme	Conforme	Conforme
2			230	12,5	700			Conforme	Conforme	Conforme	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Conforme	Conforme	Conforme
3			230	24,0	500			Conforme	Conforme	Conforme	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Conforme	Conforme	Conforme
4			230	24,0	700			Conforme	Conforme	Conforme	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Conforme	Conforme	Conforme
5			240	12,5	500			Conforme	Conforme	Conforme	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Conforme	Conforme	Conforme
6			240	12,5	700			Conforme	Conforme	Conforme	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Conforme	Conforme	Conforme
7			240	24,0	500			Conforme	Conforme	Conforme	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Conforme	Conforme	Conforme
8			240	24,0	700	>>> QO - Maxi		Conforme	Conforme	Conforme	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Conforme	Conforme	Conforme
9			235	16,0	600	>>> QP		Conforme	Conforme	Conforme	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Conforme	Conforme	Conforme

#	Temps de Refroid° (en s)	T° Moule (en °C)	T° Matière (en °C)	Vitesse d'Injection (mm/s)	Pression de Maintien (en bar)	Remarque	Ø Intérieur	Ø2,85±0,02 - Avant Soudure				Ø2,85±0,02 - Après Soudure			
								Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Moyenne	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	Moyenne
1	10,0	60	230	12,5	500	>>> QO - Mini	Ø2,30$^{\pm 0,02}$	2,318	2,318	2,318	2,318	2,308	2,306	2,310	2,308
2			230	17,5	700			2,315	2,318	2,318	2,317	2,303	2,304	2,303	2,303
3			230	24,0	500			2,318	2,318	2,316	2,317	2,307	2,309	2,307	2,308
4			230	24,0	700			2,319	2,316	2,315	2,317	2,305	2,303	2,306	2,305
5			240	12,5	500			2,319	2,318	2,319	2,319	2,307	2,305	2,307	2,306
6			240	12,5	700			2,317	2,317	2,316	2,317	2,303	2,302	2,306	2,304
7			240	24,0	500			2,318	2,318	2,317	2,318	2,305	2,307	2,306	2,306
8			240	24,0	700	>>> QO - Maxi		2,314	2,314	2,314	2,314	2,298	2,299	2,299	2,299
9			235	16,0	600	>>> QP		2,313	2,313	2,313	2,313	2,302	2,299	2,300	2,300

	VERIFICATEUR 1	VERIFICATEUR 2
Société	cinq mc	cinq mc
Nom	J.PETIT	S.BESSE
Fonction	Chef de Projet	Responsable Qualité
Date et signature	06/04/2023	06/04/23

Effective

Title: INJECTION_BAGUE_A1237_PVA0586_QO Initiator: Kevin _ Robert

This document is signed electronically in compliance with the B. Braun electronic signature policies and procedures by following persons:

UserName: Robert, Kevin (robekefr)
Title: Chargé d'Industrialisation
Date: Monday, 12 June 2023, 15:59 W. Europe Daylight Time
Meaning: Document signed as Author
==========

UserName: David, Anthony (davianfr)
Title: SA-FR02-M-Industrialization Engineer
Date: Tuesday, 13 June 2023, 16:57 W. Europe Daylight Time
Meaning: Approve Document
==========